Trabajo de Laboratorio II

Amplificadores Operacionales

Introducción

En esta práctica deberás implementar diferentes circuitos con amplificadores operacionales conectados en las configuraciones amplificador inversor, amplificador no inversor y *seguidor de tensión*.

Se espera que para cada caso hagas un análisis del circuito, una simulación con modelos de computadora y que hagas mediciones para compararlas con los resultados que predicen las ecuaciones estudiadas en el curso y con los resultados de las simulaciones.

Los circuitos se pueden montar en una placa para pruebas del tipo *protoboard* que permite armar los circuitos en poco tiempo y modificarlos sobre la marcha si es necesario.

Objetivo

Verificar las ecuaciones desarrolladas en el curso para describir el comportamiento de los circuitos con amplificadores operacionales: la ecuación de la ganancia de tensión de un circuito amplificador inversor y la de un amplificador no inversor

Verificar las características del amplificador operacional que permiten considerarlo como un elemento ideal cuando analizamos los circuitos.

Detectar alguna diferencia entre el amplificador operacional físico y el modelo ideal que utilizamos en ésta y en varias asignaturas posteriores.

Desarrollo

Para llevar adelante la práctica vas a necesitar los elementos que se enumeran más abajo. El amplificador operacional que vas a utilizar es un circuito integrado que está dentro de una cápsula de plástico con terminales en dos de sus lados como el que se muestra en la Figura 1. Para poder identificar el primer terminal o *pin* del circuito integrado existe en la cápsula alguna referencia, que puede ser una mueca en uno de los lados o un punto cerca del terminal 1. Los números de los terminales se cuentan en sentido antihorario.

La *protoboard* está diseñada para colocar este tipo de componentes en la parte del medio, donde hay una ranura que separa la placa en dos mitades. El circuito integrado se coloca sobre la ranura y cada pata del componente queda conectada con una línea de orificios

de la placa. Así, se pueden hacer varias conexiones en cada terminal del circuito integrado.

Existe una gran variedad de circuitos integrados e incluso son diversos los tipos de amplificadores operacionales que en apariencia son muy similares pero que pueden tener ciertas diferencias. Para conocer las características y la distribución de terminales se necesita tener a mano su *hoja de datos* o *datasheet* en inglés. Este documento que ofrece el fabricante brinda esa información y se consigue en internet sin dificultad.

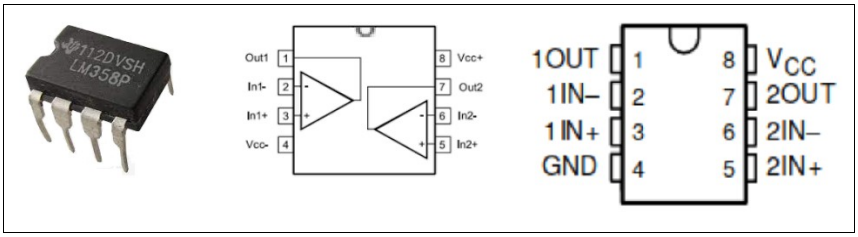

Figura 1: amplificador operacional LM358 en cápsula DIP 8

El LM358 tiene integrados dos amplificadores operacionales independientes. Se pueden usar ambos o sólo uno indistintamente.

Placa de experimentación	1
Circuito integrado LM358	1
Resistores de 1k, 10k, 15k, 47k	3 de cada
Pilas de 1,5V con portapilas	2
Una batería de 9V con clip para conectarla	1

Tabla 1: materiales necesarios

Primera parte: amplificador inversor

El diagrama esquemático de la Figura 2 representa al circuito del amplificador inversor construido con un amplificador operacional. La batería de 9 volts provee energía para el funcionamiento del amplificador operacional y se la suele llamar fuente de alimentación. La batería de 3 volts es la señal de entrada. Se puede considerar como un generador de tensión.

Calculá analíticamente la ganancia de tensión que tiene el circuito y ensayá una explicación para el efecto que causa R3 en el cálculo de la ganancia. La explicación debe exponer algún fundamento que la justifique.

Para calcular la ganancia utiliza los valores nominales de las resistencias y del generador de tensión de entrada. No midas los componentes para conocer su verdadero valor.

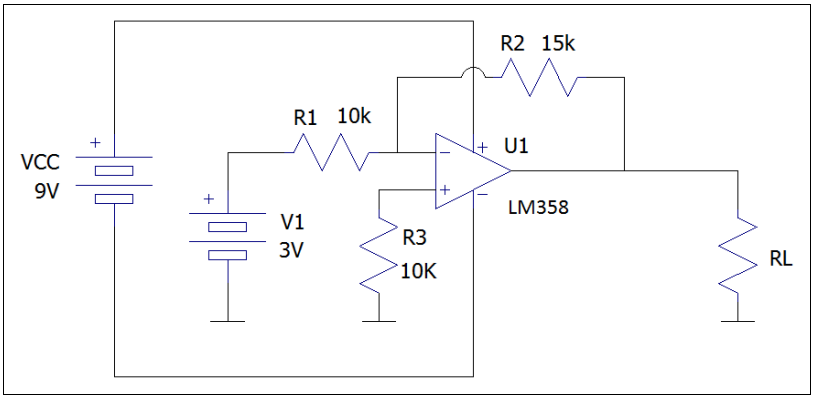

Figura 2: amplificador inversor

Implementá el circuito en una *protoboard*. Debería verse similar al de la Figura 3.

Calculá la ganancia a partir de mediciones hechas con el multímetro en los nodos correctos de acuerdo con la definición de función de transferencia en diferentes condiciones de carga y de entrada. Primero colocá una resistencia de carga RL de 47k ohm y medí las tensiones de entrada y salida, luego repetí las mediciones con RL de 10k ohm y con RL de 1k ohm.

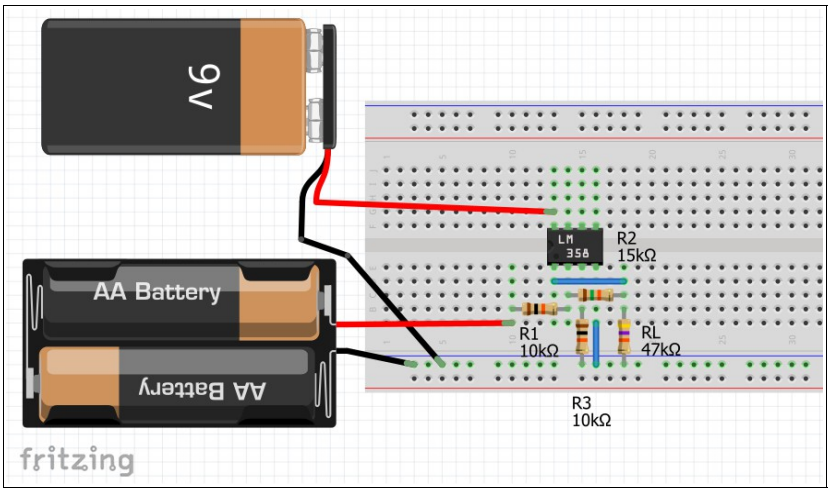

Figura 3: amplificador inversor

Al menos hacé una de las mediciones con la batería de 3 volts conectada con la polaridad opuesta y observá la polaridad de la tensión a la entrada y a la salida del amplificador.

Medí la tensión en la entrada inversora y en la no inversora del amplificador operacional. Complementala midiendo la tensión entre ambas entradas.

Medí la corriente que circula por cada uno de los resistores. Debido a que las magnitudes pueden ser muy pequeñas y las mediciones pueden resultar difíciles de hacer, podés medirlas de manera indirecta: medí la tensión sobre cada resistor, medí la resistencia de cada uno, y calculá la corriente.

Ahora reemplazá la batería V1 por un generador de tensión alterna senoidal. Utilizá el generador de funciones como V1, y un osciloscopio para ver la forma de onda a la entrada y a la salida del circuito simultáneamente.

Basándote en las mediciones que hiciste sacá una conclusión acerca de la validez del modelo de amplificador operacional que utilizamos en la asignatura definido como una fuente de tensión controlada por tensión.

Intentá verificar la justificación que ofreciste sobre el efecto de R3 con alguna medición en el circuito.

Segunda parte: amplificador no inversor

Igual que en la primera parte, la propuesta es implementar el circuito de la Figura 4, un amplificador en el que la polaridad de la tensión de la salida es igual que la polaridad de la entrada.

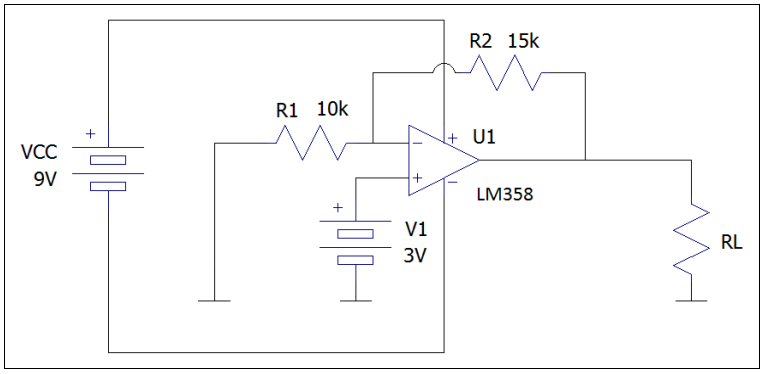

Figura 4: amplificador no inversor

Una vez más calculá de manera analítica la ganancia del circuito.

Luego de medir las tensiones a la entrada y a la salida del amplificador calculá la ganancia de tensión del circuito para compararla con el resultado de la ecuación.

Modificá el circuito para convertirlo en un *seguidor de tensión* o amplificado no inversor de ganancia unitaria como el de la Figura 5. Podés probar otras configuraciones que surgen de las diferentes posibilidades que hay para adaptar la ecuación y lograr la ganancia unitaria.

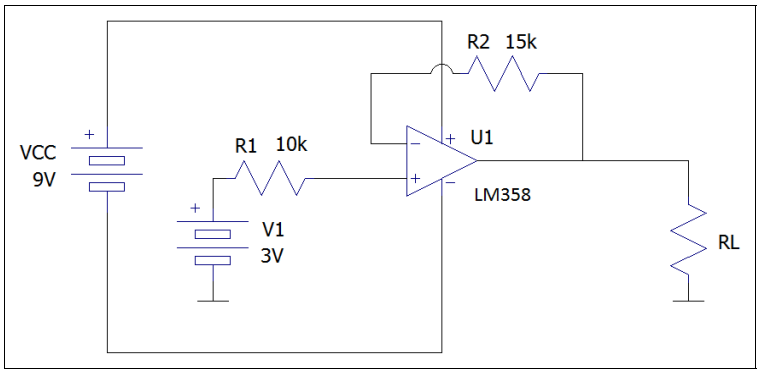

Figura 5: seguidor de tensión

Volvamos a la práctica anterior donde se trazó la recta de carga de un conjunto de batería y resistencia. Hacé la misma prueba de conectarle resistencias RL de distintos valores para localizar los diferentes puntos de trabajo, pero esta vez poniendo el seguidor de tensión entre la fuente y la carga.

Otra aplicación útil de este amplificador se da cuando se utiliza un divisor de tensión y se quiere mantener constante el factor de atenuación independientemente de la carga que se vaya a conectar. Si te sobra tiempo podés probar este último ejemplo.

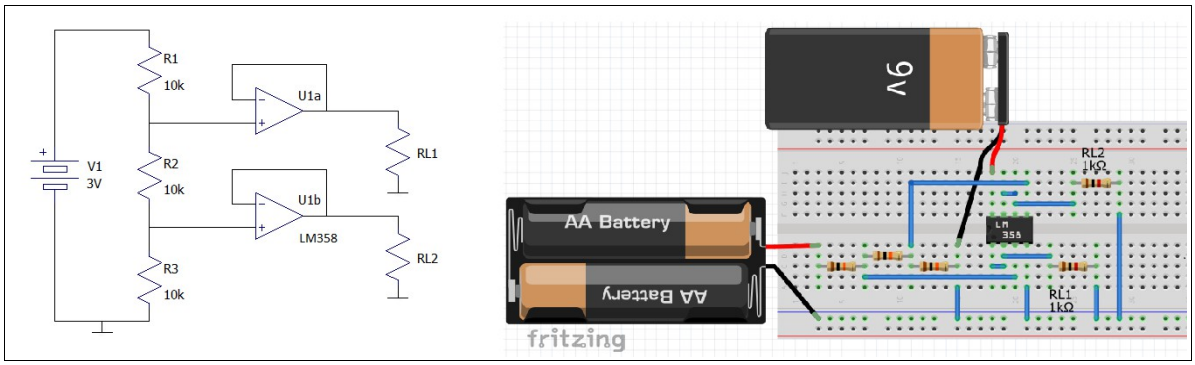

Figura 6: divisor de tensión múltiple con seguidores de tensión

Observá que en el diagrama ya no se dibujó la fuente de alimentación de los operacionales, pero debes saber que siempre son necesarias y generalmente se las suele omitir.